Paradigmas de la Programación



CEF.- udima

Dr. Miguel CHICCHÓN APAZA

El Paradigma Lógico: Programando con la Razón

De la secuencia algorítmica a la deducción automatizada: fundamentos, metodologías y aplicaciones de la programación lógica.

NotebookLM

Procesamiento Estructural: La Dualidad de las Listas

Un solo predicado, dos comportamientos

```
miembro(X, [X|_]).
miembro(X, [_|T]) :- miembro(X, T).
```

1. Verificación (Input Instanciado)

```
?- miembro(b, [a, b, c]).
```

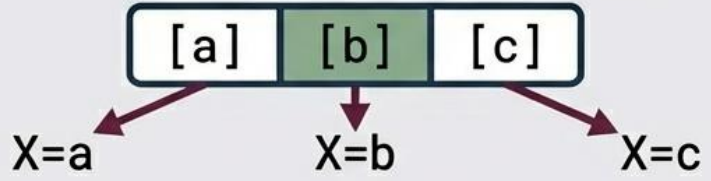


-> TRUE

Comprueba si una afirmación es correcta recorriendo la estructura.

2. Generación (Input Variable)

```
?- miembro(X, [a, b, c]).
```

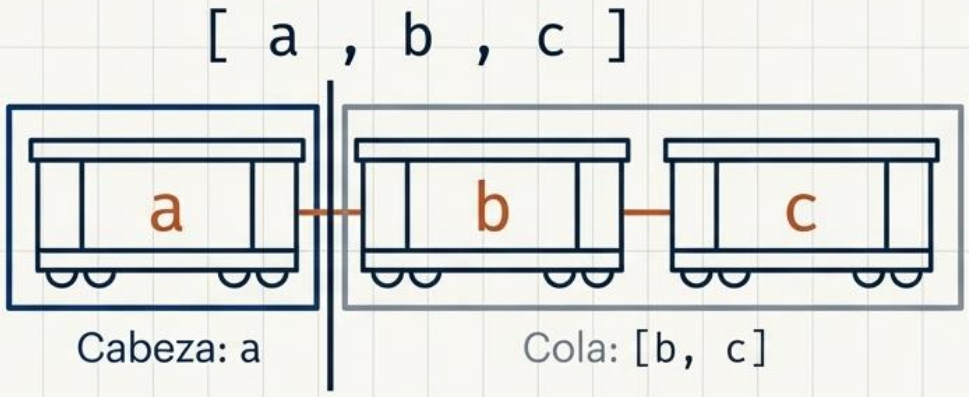


-> X=a ; X=b ; X=c

El backtracking extrae e itera todos los elementos posibles automáticamente.

NotebookLM

Nivel 4: Procesamiento Estructural (El Patrón Cabeza/Cola)




```
miembro(X, [X|_]).
miembro(X, [_|T]) :- miembro(X, T).
```

Glosario Visual de Símbolos

|	El separador estructural estricto.
_	Variable Anónima (Comodín). Significa: “No me importa este dato, ignóralo y sigue evaluando”.

NotebookLM

Desmontando la Lista: Anatomía de un Fallo

Paso 1
¿Es ‘x’ igual a la cabeza ‘a’?

No. Recurre aislando la **cola** `[b, c]`.

Paso 2
¿Es ‘x’ igual a la cabeza ‘b’?

No. Recurre aislando la **cola** `[c]`.

Paso 3
¿Es ‘x’ igual a la cabeza ‘c’?

No. Recurre aislando la **cola** `[]`.

Paso 4
Evaluación de lista vacía `[]`.

No unifica con ninguna regla. **Falla y retorna** `false`.



Doble Propósito

Este mismo algoritmo estructural se usa tanto para **validar si un elemento existe** (`true`/`false`) como para **extraer e iterar recursivamente todos los elementos** si pasamos una `Variable`.

NotebookLM

Exploración Espacial: Resolviendo Grafos Reales



Base de Conocimiento

```
conexion(madrid, valencia).
conexion(valencia, barcelona)...

alcanzable(X, Y) :- conexion(X, Y).
alcanzable(X, Y) :-
    conexion(X, Z),
    alcanzable(Z, Y).
```

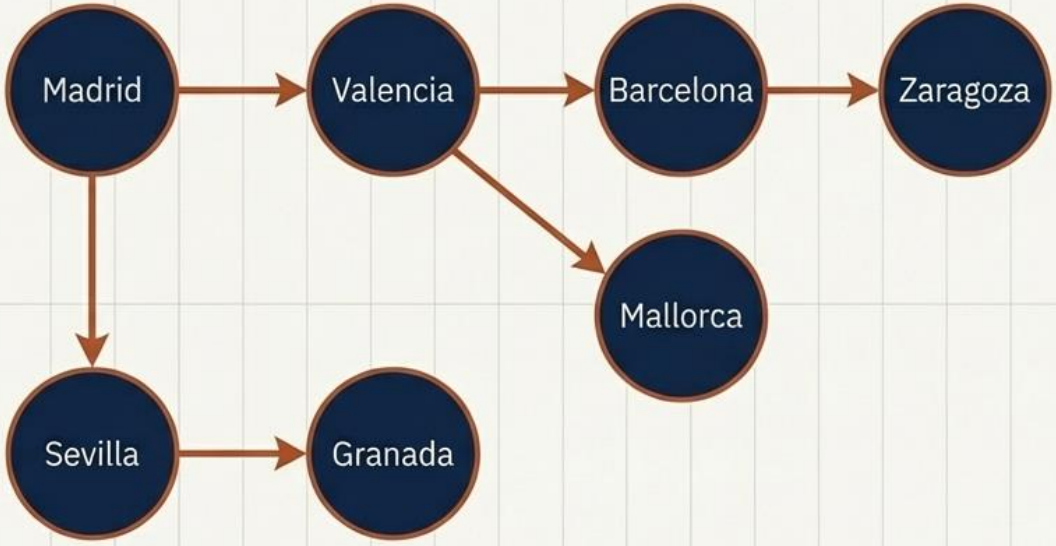
Nota de Ingeniería: Dos reglas crean automáticamente un algoritmo exhaustivo de búsqueda en profundidad (DFS). En producción, se requieren acumuladores de nodos 'visitados' para evitar ciclos infinitos.

NotebookLM

Nivel 5: Búsqueda Multidimensional en Grafos

Hechos Estáticos (Hechos)

```
conexion(madrid, valencia).
conexion(valencia, barcelona).
... (red de un solo salto)
```



El Reto: Tenemos caminos directos de un solo salto. ¿Cómo le enseñamos a Prolog a encontrar una ruta multidestino continua (Ej: Madrid -> Zaragoza) que no conoce explícitamente en sus datos?

NotebookLM

El Algoritmo Definitivo: Recursión + Backtracking




```
alcanzable(X, Y) :- conexion(X, Y).
alcanzable(X, Y) :- conexion(X, Z),
                    alcanzable(Z, Y).
```

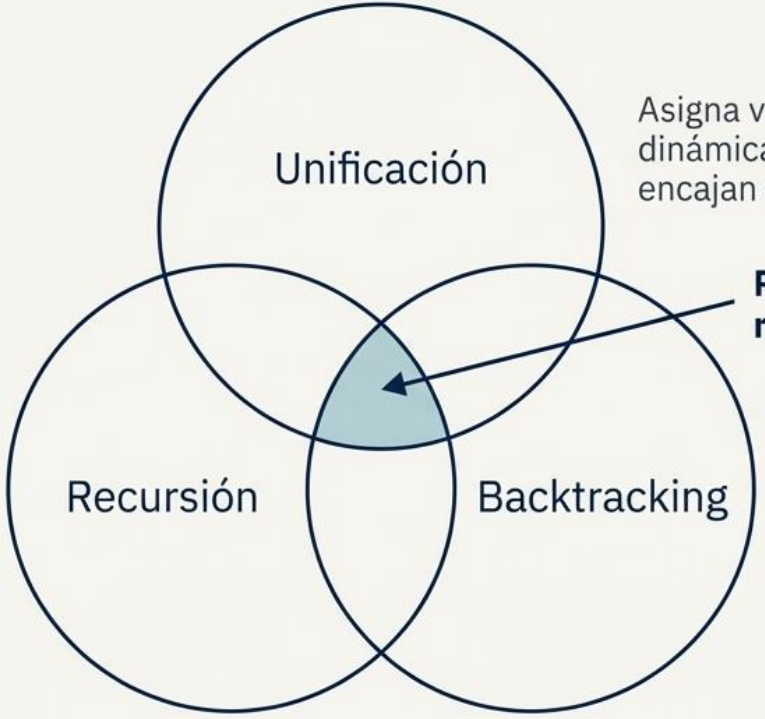
Llegué directamente.

Salté a un nodo intermedio Z, y desde Z sé cómo llegar a Y.

Peligro de Ciclos: En este modelo básico, si el grafo fuera circular, Prolog quedaría atrapado en un bucle infinito recursivo.

NotebookLM

La Magia del Paradigma: Los Tres Pilares Ocultos



Asigna valores a variables dinámicamente si los moldes encajan perfectamente.

Programas de 5 líneas resuelven laberintos enteros.

El mecanismo de descenso profundo para evadir la necesidad de bucles estáticos.

La brújula interna que busca alternativas exhaustivas cuando choca contra una pared.

El programador describe la realidad; Prolog encuentra la verdad.

NotebookLM

La Familia Lógica: Ecosistema y Especialización

	Paradigma de Ejecución	**Estructura Matemática**	**Caso de Uso Ideal**
Prolog	Top-Down (Backtracking)	Turing Completo (Estructuras Infinitas)	Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial Simbólica
ASP (Answer Set)	Generación de Modelos (SAT)	Restricciones Combinatorias (Negación Fuerte)	Optimización NP-difícil y Puzzles Lógicos
Datalog	Bottom-Up (Exhaustivo)	Finito (Sin funciones anidadas)	Consultas recursivas en Bases de Datos gigantes

NotebookLM

Diagnóstico de Ingeniería: ¿Cuándo Aplicar Lógica Pura?

ACELERA (Ventajas)

Transparencia extrema: Trazabilidad exacta de por qué se tomó cada decisión.
Mantenimiento ortogonal: Añadir nuevas reglas no rompe el flujo existente.
Modelado natural: Representación directa de ontologías y relaciones matemáticas.

FRENA (Limitaciones)

Ineficiencia numérica: Lento en cálculos matemáticos puramente secuenciales.
Mutación de estado: Mala manipulación de variables que cambian constantemente.
Curva de abstracción: Exige abandonar el control explícito del flujo de control.

Arquitectura Moderna: El motor lógico actúa como el "cerebro estratégico", orquestando submódulos imperativos (ej. Python, C) encargados de la ejecución eficiente.

NotebookLM

La Convergencia Futura: IA Neuro-Simbólica



Conclusión: Dominar el paradigma lógico reconfigura la abstracción de problemas. Separar la restricción del algoritmo construye sistemas superiores en cualquier lenguaje.

NotebookLM

Ejercicios resueltos

CEF.- udima

Ejercicio 3: Riesgo Clínico sin Disyunciones

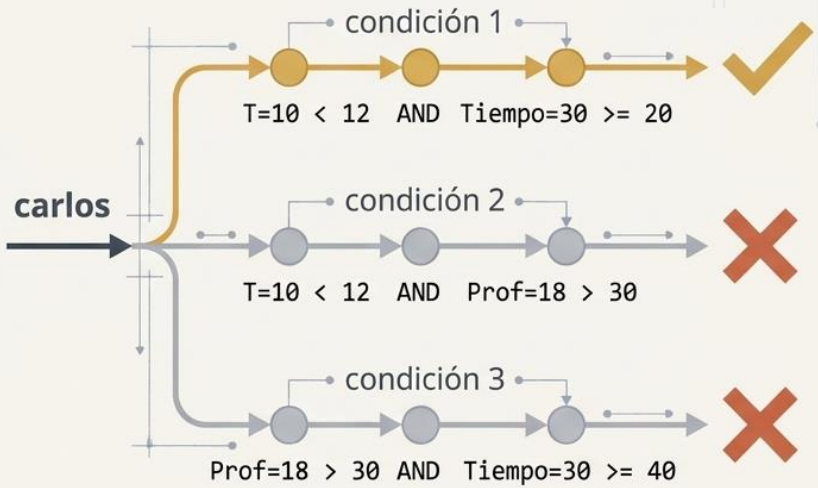


Radiografía del Motor: Reglas Homónimas como Caminos Paralelos

```
% condición 1
en_riesgo_ED(Nombre) :-
  buceador(Nombre, T, _, Tiempo),
  T < 12, Tiempo >= 20.

% condición 2
en_riesgo_ED(Nombre) :-
  buceador(Nombre, T, Profundidad, _),
  T < 12, Profundidad > 30.

% condición 3
en_riesgo_ED(Nombre) :-
  buceador(Nombre, _, Profundidad, Tiempo),
  Profundidad > 30, Tiempo >= 40.
```



Prolog evalúa reglas con el mismo nombre como alternativas independientes. El operador OR es implícito.

Gemini Notebook

Ejercicio 4: Fusión y Fractura Estructural (conc/3)

```
% Caso base
conc([], L, L).

% Paso recursivo
conc([H|T], L2, [H|R]) :- conc(T, L2, R).
```

Caso Base: Unir una lista vacía con cualquier lista 'L' deja la lista intacta.

Desacople Estructural: La cabeza 'H' se extrae de la primera lista y se obliga a encabezar el resultado. La recursión se encarga de la cola 'T'.

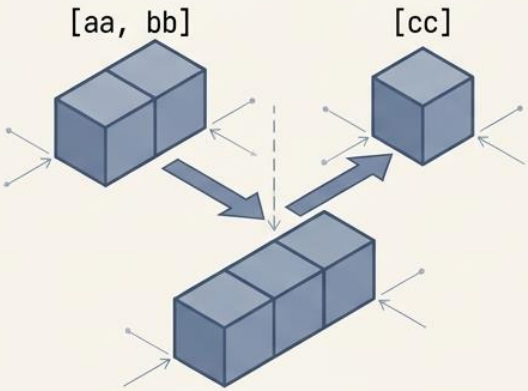
¿Por qué este código es tan poderoso? Porque es una declaración lógica pura, carente de dirección de flujo.

Gemini Notebook

La Magia Bidireccional de conc/3

Generación / Unión

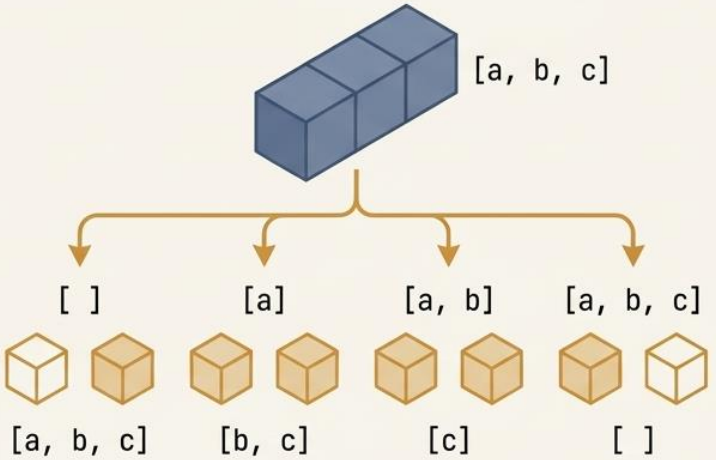
```
?- conc([aa, bb], [cc], Total).
```



Total = [aa, bb, cc].

Descomposición / Backtracking

```
?- conc(Prefijo, Sufijo, [a, b, c]).
```



El motor explora exhaustivamente todas las particiones posibles mediante **backtracking**.

Gemini Notebook

Ejercicio 5: Aritmética Recursiva y la Ruptura de la Pureza

```
longitud([], 0).
longitud([_|T], N) :-
    longitud(T, NResto),
    N is NResto + 1.
```

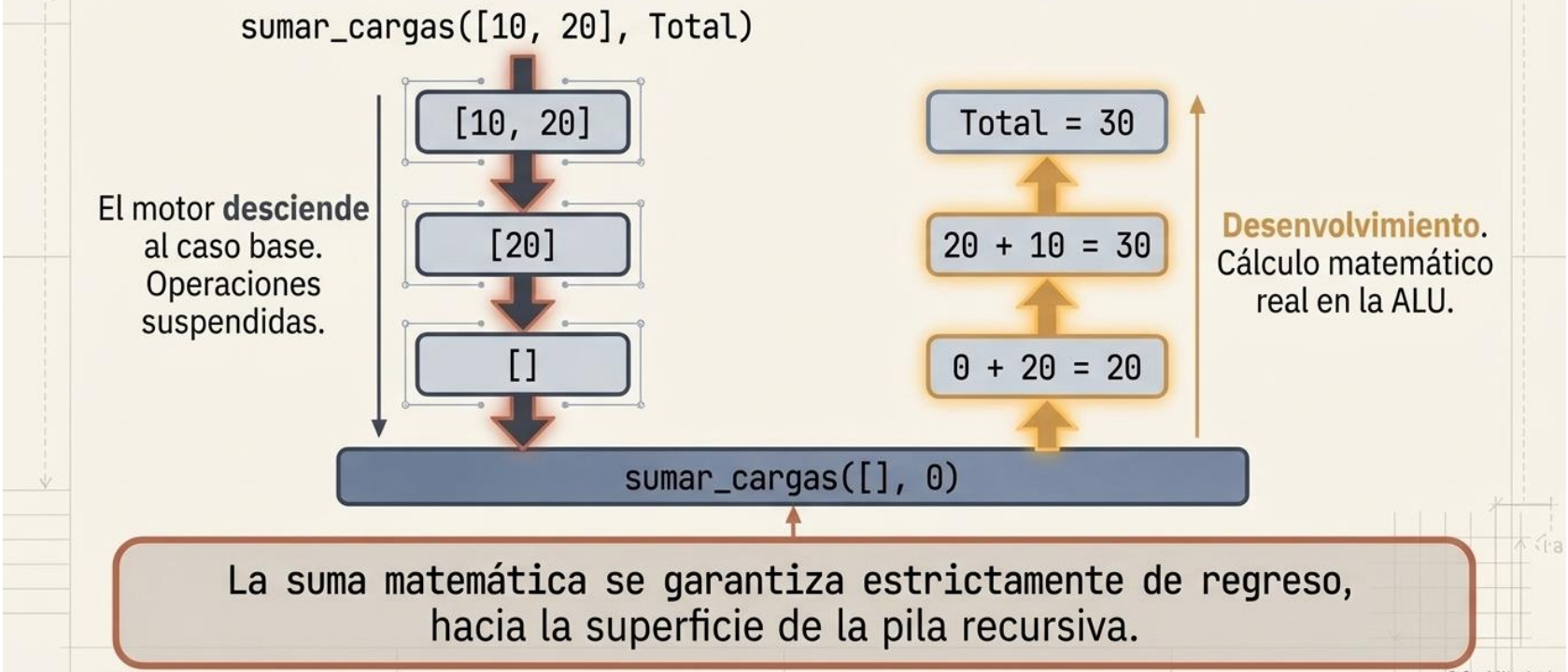
```
sumar_cargas([], 0).
sumar_cargas([C|Resto], Total) :-
    sumar_cargas(Resto, SubTotal),
    Total is SubTotal + C.
```



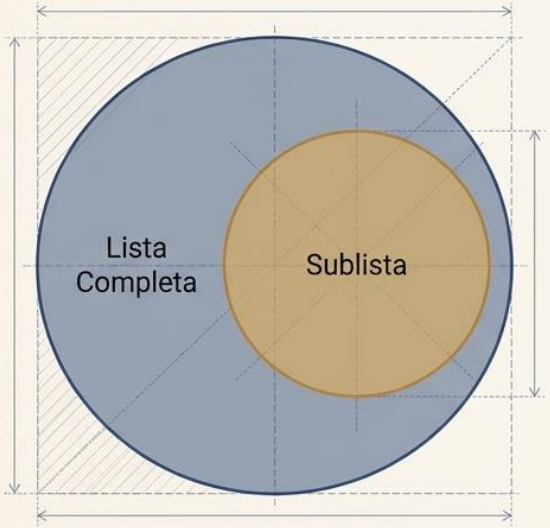
Alerta Arquitectónica: El operador 'is' rompe la bidireccionalidad pura. Es una llamada imperativa a la CPU que exige que los valores de la derecha estén instanciados.

Gemini Notebook

Radiografía de la Pila de Ejecución: ¿Cuándo ocurre la suma?



Ejercicio 6: Inclusión y Verificación Universal (subconjunto/2)



¿Cómo garantizamos que TODOS los elementos pertenecen al conjunto principal?

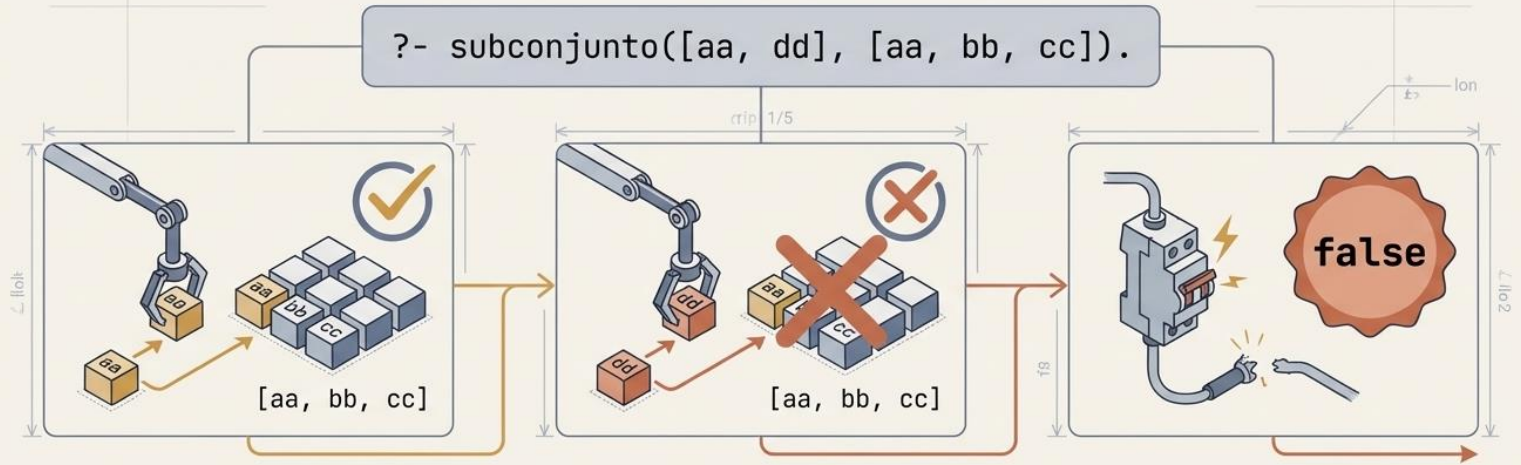
```
subconjunto([], _).
subconjunto([H|T], Lista) :-
    miembro(H, Lista),
    subconjunto(T, Lista).
```

Predicado Auxiliar: miembro/2

Aislamos la cabeza de la sublista y delegamos la búsqueda de ese elemento individual al motor lógico.

Gemini Notebook

Radiografía de un Fallo: Asunción del Mundo Cerrado



Paso 1: Cabeza ‘aa’ encontrada. El motor avanza.

Paso 2: Cabeza ‘dd’ no encontrada. Fallo de la premisa.

Paso 3: Colapso inmediato. La conjunción lógica se quiebra.

Sin disyuntivas. Si un solo objetivo de la conjunción (AND lógico) falla, la regla completa colapsa. Lo que no se puede demostrar, es falso.

Gemini Notebook

¡Muchas gracias por vuestra atención!

www.udima.es

Juntos hacia
tu objetivo

CEF.- udima